



عند اغلاق المفتاح (s) في الدارة المبينة في الشكل المجاور احسب:

- 1- القيمة العظمى لمعدل نمو التيار في الملف بالنسبة للزمن
- 2- الطاقة العظمى المخزنة.

الحل (1): يصل التيار إلى قيمته العظمى عندما تكون شدة التيار ($I = 0$)، ومن العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - I \sum R)$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{5} (6 - 0) = 1.2A$$

الحل (2): الطاقة العظمى المخزنة أولاً نحسب شدة التيار العظمى من العلاقة

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6}{10} = 0.6A$$

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (0.6)^2 = 0.9J$$